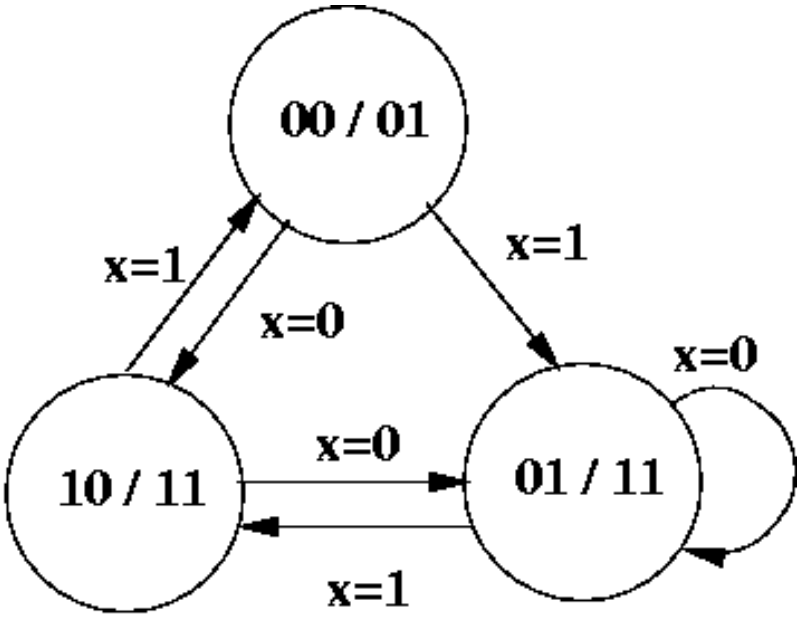


UT6 Máquina de estado Moore y Mealy

- **Autor:**
  - Marcos Raúl Gatica - Leg. 402006
- **Curso:** 3R2
- **Docentes:**
  - Ing. Sergio Daniel Olmedo
  - Ing. Jorge Mercado
- **Asignatura:** Técnicas Digitales I
- **Institución:** Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.

U T N F R C

Índice

1. INTRODUCCIÓN **1**

2. BASE TEÓRICA **1**
2.1. Máquina de Estados Finitos (FSM) 1
2.1.1. Máquina de Moore 1
2.1.2. Máquina de Mealy 1

3. DESARROLLO **2**
3.1. En máquina de Moore 2
3.1.1. Mapeo de entradas y salidas 2
3.1.2. Los estados de Moore 2
3.1.3. Asignación binaria 2
3.1.4. Tabla de transiciones 3
3.1.5. Elección de flip flops 3
3.1.6. Reducción de ecuaciones 3
3.1.7. Diagrama lógico 6

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente informe desarrolla el práctico de monta-cargas de dos pisos. Se detalla en verilog la descripción en las dos máquinas de estado: Moore y Mealy. Se solicitó:

- Diagramas de estado.
- Tablas.
- Minimizar funciones usando FFD de las dos máquinas de estado anteriormente mencionadas.
- Realizar la simulación.

2. BASE TEÓRICA

2.1. Máquina de Estados Finitos (FSM)

En lógica digital, una máquina de estados finitos es un sistema secuencial sincrónico cuyo comportamiento depende tanto de las entradas actuales como de su historial pasado. Se compone formalmente de tres bloques principales:

- **Registro de estado (memoria):** es un conjunto de flip-flops sincronizados por un reloj (CLK) que almacenan el estado actual ($Q(t)$).
- **Lógica combinacional de estado siguiente:** red de compuertas que calcula el estado futuro ($Q(t+1)$) a partir del estado actual y las entradas externas.
- **Lógica combinacional de salida:** red que genera las salidas externas del circuito.

A partir de aquí se desprenden dos máquinas: la de Moore y una de Mealy, la diferencia radica en cómo se calcula la lógica combinacional de salida.

2.1.1. Máquina de Moore

Las salidas externas del sistema son función única y exclusivamente del estado actual de los flip-flops.

$$Salida_{Moore} = f(Q(t))$$

- **Sincronización:** dado a que la salida depende solo de los valores almacenados en los flip flops (que solo cambian en los flancos activos del reloj), la salida está perfectamente sincronizada con el reloj.
- **Estabilidad y seguridad:** es un modelo más estable y libre de picos falsos o valores transitorios (glitches) generados por las variaciones en las entradas.
- **Representación en diagramas:** la salida se describe dentro del círculo/nodo del estado junto al nombre o código del estado (ejemplo: $S_0/Z = 0$).
- **Cantidad de estados:** generalmente requiere más estados, por ende son más flip flops, para resolver una tarea.

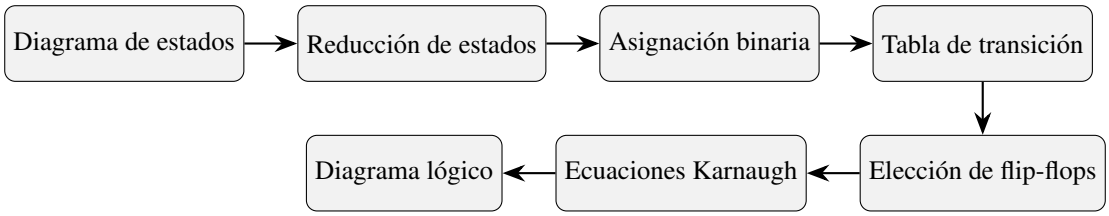
2.1.2. Máquina de Mealy

Las salidas externas son función tanto del estado actual como el de las entradas externas actuales.

$$Salida_{Mealy} = f(Q(t), X)$$

- **Respuesta inmediata:** existe un acoplamiento directo entre la salida y la entrada, lo que permite que el sistema reaccione instantáneamente ante un cambio en las entradas sin tener que esperar al siguiente flanco de reloj.
- **Comportamiento temporal:** si las entradas cambian en medio de un ciclo de reloj, la salida puede cambiar o presentar glitches (valores transitorios erróneos). Para evitarlos, las salidas en Mealy deben muestrearse con cuidado o sincronizarse externamente.
- **Representación en diagramas:** las salidas no se ubican dentro de los estados, sino sobre flechas de transición con la sintaxis $Entrada/Salida$.
- **Cantidad de estados:** al ”externalizar” la lógica de salida hacia las transiciones, suele requerir menos estados que la versión de Moore para el mismo problema.

3. DESARROLLO



3.1. En máquina de Moore

3.1.1. Mapeo de entradas y salidas

Identificando el montacargas, se obtiene:

- S_1: final de carrera piso 1 (sensor).
- S_2: final de carrera piso 2 (sensor).
- L : es el botón de llamada.
- MS : activa el motor para ascender el montacargas.
- MB : activa el motor para descender el montacargas.

Las entradas al sistema serán nuestros sensores y el botón de llamada, en tanto que las salidas del sistema serán las órdenes para ascender o descender el montacargas por medio del motor. Tanto los sensores de entrada y las salidas usarán ”1” para indicar una señal viva.

3.1.2. Los estados de Moore

El modelo de Moore depende exclusivamente del estado actual, por lo que no se podría representar en un solo estado por ejemplo ”estar en el piso 1” si desde allí el motor tiene que encenderse o apagarse, que sería otro estado más. Se debería implementar un diseño para los estados en reposo y los estados en movimiento:

I. S_0 REPOSO EN PISO 1 $\rightarrow$ MS y MB son 0.
II. S_1 SUBIENDO $\rightarrow$ MS = 1 y MB = 0.
III. S_2 REPOSO EN PISO 2 $\rightarrow$ MS y MB son 0.
IV. S_3 BAJANDO $\rightarrow$ MS = 0 y MB = 1.

3.1.3. Asignación binaria

Al tener $N = 4$ estados, aplicamos:

$$N \leq 2^n$$

siendo n la cantidad de flip flops, por lo tanto:

$$log(N) = n \cdot log(2), \qquad \text{Logaritmo ambos miembros}$$

$$\frac{log(N)}{log(2)} = n, \qquad \text{Multiplicar ambos miembros por log(2)}$$

$$log_2(N) = n, \qquad \text{Propiedad cociente de logaritmos de igual base}$$

$$\Rightarrow log_2(4) = n, \qquad \text{Reemplazar y evaluar}$$

$$n = 2$$

CANTIDAD DE FLIP FLOPS=2 (Q_1,Q_0)

Se asigna combinaciones binarias para cada estado:

- Reposo P1(S_0): $Q_1Q_0 = 00$
- Subiendo (S_1): $Q_1Q_0 = 01$
- Reposo P2 (S_2): $Q_1Q_0 = 10$
- Bajando (S_3): $Q_1Q_0 = 11$

3.1.4. Tabla de transiciones

ESTADO ACTUAL		ENTRADAS			ESTADO SIGUIENTE		SALIDAS		SECUENCIA ESTADO	
Q_1	Q_0	S_1	S_2	L	$Q_1(t+1)$	$Q_0(t+1)$	MS	MB	S_n (Leer Q_1Q_0)	Lectura
0	0	0	0	0	0	0	0	0	00 -> 00	Reposo P1 -> Reposo P1
0	0	0	0	1	0	1	0	0	00 -> 01	Reposo P1 -> Subiendo
0	0	1	x	x	1	1	0	0	00 -> 11	Reposo P1 -> Bajando
0	1	x	x	x	1	0	1	0	01 -> 10	Subiendo -> Reposo P2
1	0	0	0	0	1	0	0	0	10 -> 10	Reposo P2 -> Reposo P2
1	0	0	0	1	1	1	0	0	10 -> 11	Reposo P2 -> Bajando
1	0	x	1	x	0	1	0	0	10 -> 01	Reposo P2 -> Subiendo
1	1	x	x	x	0	0	0	1	11 -> 00	Bajando -> Reposo P1

3.1.5. Elección de flip flops

Se usará flip flops D. Como se denota: la entrada de datos es directamente el estado futuro. Los motivos de su elección es por barato de conseguir y por ser el más directo: si se necesita que el próximo estado sea un 1, se introduce un 1 en la entrada D; mismo caso con un 0. El paso de la tabla de transición a los mapas de karnaugh es más directo.

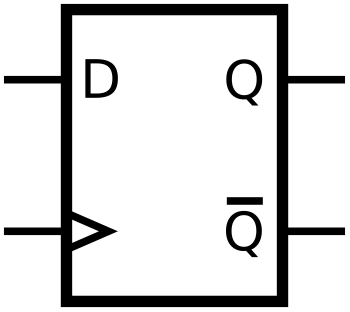


Figura 1

$Q(t+1)$	D
0	0
1	1

3.1.6. Reducción de ecuaciones

Las variables son:

- 2 para el estado actual: Q_1Q_0
- 3 para las entradas externas: S_1, S_2 y L

Esto significa que cada uno de los mapas de karnaugh debe ser de 5 variables. Como un mapa de 5 variables es igual a dos mapas de 4 variables superpuestos, suele ser más cómodo dividirlos usando una de las variables para separar los mapas: para $L=0$ y otro para $L=1$. Para D_1 el estado futuro es $Q_1(t+1)$

Para D_1 ***con*** $L=0$

Mirando la tabla de transiciones, tenemos que:

- $< Q_1;Q_0;S_1;S_2 > \quad = \quad < 0;0;0;0 > \quad \rightarrow \quad Q_1(t+1)=0$
- $< Q_1;Q_0;S_1;S_2 > \quad = \quad < 0;0;0;0 > \quad \rightarrow \quad Q_1(t+1)=0$. Pero acá $L=1$ y estamos analizando $L=0$, no lo contamos.
- $< Q_1;Q_0;S_1;S_2 > \quad = \quad < 0;0;1;x > \quad \rightarrow \quad Q_1(t+1)=1$
- $< Q_1;Q_0;S_1;S_2 > \quad = \quad < 0;1;x;x > \quad \rightarrow \quad Q_1(t+1)=1$
- $< Q_1;Q_0;S_1;S_2 > \quad = \quad < 1;0;0;0 > \quad \rightarrow \quad Q_1(t+1)=1$
- $< Q_1;Q_0;S_1;S_2 > \quad = \quad < 1;0;0;0 > \quad \rightarrow \quad Q_1(t+1)=1$. Pero $L=1$, no va.
- $< Q_1;Q_0;S_1;S_2 > \quad = \quad < 1;0;x;1 > \quad \rightarrow \quad Q_1(t+1)=0$
- $< Q_1;Q_0;S_1;S_2 > \quad = \quad < 1;1;x;1 > \quad \rightarrow \quad Q_1(t+1)=0$

Analizando para $Q_1Q_0=00$:

- $S_1S_2 = 00$ el estado siguiente es $Q_1(t+1) = 1$
- $S_1S_2 = 1X$ como $S_2 = X$ y $L = X$, aplico que $L = 0$ (don't care) y S_2 puede ser 1 o 0. Para el mapa, con $S_2 = X$, $Q_1(t+1)$ vale 1.
- $S_1S_2 = 01$ esta combinación no existe en la tabla, vale X.

Analizando para $Q_1Q_0 = 01$:

- $S_1S_2 = XX$, no importa el estado de los sensores, $Q_1(t+1) = 1$. Esta columna tiene todo en 1.

Analizando para $Q_1Q_0 = 11$:

- El estado de los sensores es X con $Q_1(t+1) = 0$. Toda la columna tiene 0.

Analizando para $Q_1Q_0 = 10$:

- S_1S_2 valen 0 y $Q_1(t+1) = 1$.

S_1S_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	X	1	0	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	X

Para D_1 ***con*** $L = 1$

S_1S_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	X	1	0	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	X

$D_0 = Q_0(t+1)$ ***con*** $L = 0$

S_1S_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	X	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	X

$D_0 = Q_0(t+1)$ ***con*** $L = 1$

S_1S_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	X	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	X

Ecuaciones

$$D_1 = \overline{L} \cdot (\text{Karnaugh de } D_1 \text{ para } L = 0) + L \cdot (\text{Karnaugh de } D_1 \text{ para } L = 1)$$

$$D_1 = \overline{L} \cdot (Q_1 \cdot \overline{Q_0} \cdot \overline{S_2} + \overline{Q_1} \cdot Q_0 + S_1 \cdot \overline{Q_1}) + L \cdot (\overline{S_2} \cdot \overline{Q_0} \cdot Q_1 + \overline{Q_1} \cdot Q_0 + S_1 \cdot \overline{Q_1})$$

$$D_1 = (Q_1 \cdot \overline{Q_0} \cdot \overline{S_2} + \overline{Q_1} \cdot Q_0 + S_1 \cdot \overline{Q_1}) \cdot (\overline{L} + L), \qquad \text{como} \quad \overline{L} + L = 1$$

$$D_1 = Q_1 \cdot \overline{Q_0} \cdot \overline{S_2} + \overline{Q_1} \cdot Q_0 + S_1 \cdot \overline{Q_1}$$

$$D_0 = \overline{L} \cdot (\text{Karnaugh de } D_0 \text{ para } L = 0) + L \cdot (\text{Karnaugh de } D_0 \text{ para } L = 1)$$

$$D_0 = \overline{L} \cdot (S_2 \cdot \overline{Q_0} + S_1 \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0}) + L \cdot \overline{Q_0}$$

$$D_0 = \overline{Q_0} \cdot [\overline{L} \cdot (S_2 + S_1 \cdot \overline{Q_1}) + L]$$

$$MS = \overline{Q_1} \cdot Q_0$$

$$MB = Q_1 \cdot Q_0$$

3.1.7. Diagrama lógico

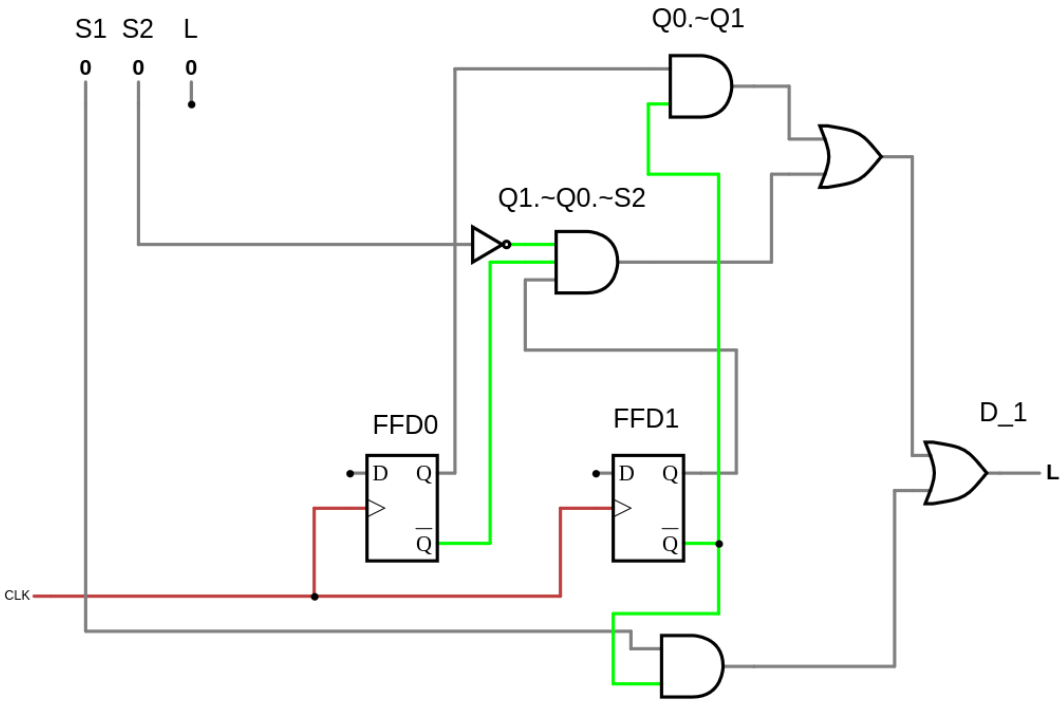


Figura 2: D_1 Moore